

Contratos Relacionales

Economía de Empresas y Mercados

Prof. Ricardo Pasquini

Universidad Austral

Agenda

- 1 Motivación: juegos repetidos y contratos relacionales
- 2 El juego de confianza (Kreps)
- 3 El juego repetido
- 4 Modelos más ricos: pagos variables
- 5 Modelo Principal–Agente con contrato relacional
- 6 Síntesis

Teoría de Juegos: Juegos Repetidos

- Los juegos repetidos capturan algo fundamental de las relaciones entre personas y de negocios: cuando las personas interactúan en el tiempo, las **amenazas** y las **promesas** sobre el comportamiento futuro pueden influir en el comportamiento actual.
- Modelaremos la interacción como **one-shot** entre dos partes y luego analizaremos cómo estas situaciones podrían cambiar a medida que las interacciones ocurren repetidamente.

Contratos Relacionales vs. Contratos Formales

- Las relaciones comerciales también están plagadas de *contratos relacionales*.
- Tanto *dentro* como *entre* empresas, los contratos relacionales ayudan a sortear las dificultades en la contratación formal (ejecutada por un tercero, como un tribunal).
- Un *contrato formal* debe especificarse ex ante en términos que puedan ser verificados ex post por el tercero.
- Un *contrato relacional* puede basarse en resultados observados *solo por las partes* ex post, y también en resultados prohibitivamente costosos de especificar ex ante.

Contratos Relacionales: característica clave

Definición operativa

Un contrato relacional ayuda a eludir las dificultades de contratar con un tercero, pero por la misma razón deben ser **autoejecutables** (*self-enforcing*).

- No pueden hacerse cumplir por un juez o tribunal.
- Su cumplimiento depende del interés propio de las partes en mantener la relación.
- La reputación y la amenaza de ruptura son los mecanismos de enforcement.

Una interacción One-Shot: el juego de confianza

- *Confianza* no es quizás el mejor nombre para este juego. . .
- **Ejemplo:** Tens una idea y necesitas la colaboración de un ingeniero para llevarla adelante. El ambiente puede ser hostil.
- Si dices la idea, la otra parte te puede engañar.
- Se espera que la *cultura* sea un factor determinante de este tipo de colaboración. Si la cultura enfatiza el trabajo en equipo sobre los logros individuales, puedes tener más confianza en acercarte a un miembro desconocido.

El juego de confianza: estructura

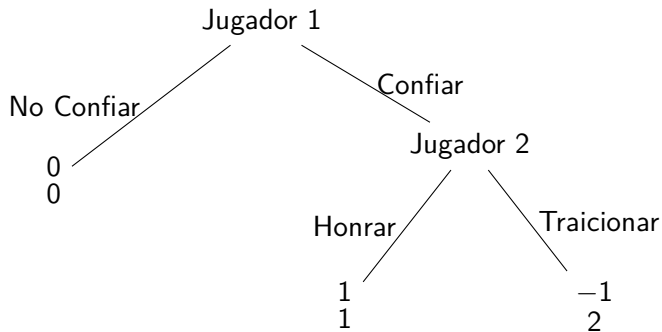
- El juego comienza con una decisión para el **Jugador 1**: *Confiar* o *No confiar* en el Jugador 2.
- Si el Jugador 1 elige *Confiar*, el Jugador 2 puede elegir *Honrar* o *Traicionar* la confianza.
- Si el Jugador 1 elige *No confiar*, el juego termina (la relación finaliza).
- Pagos: $\text{No confiar} \rightarrow (0, 0)$; $\text{Confiar} + \text{Honrar} \rightarrow (1, 1)$; $\text{Confiar} + \text{Traicionar} \rightarrow (-1, 2)$.

Único equilibrio de Nash en el juego one-shot

Por inducción hacia atrás: Jugador 2 traiciona $\Rightarrow$ Jugador 1 no confía $\Rightarrow$ pagos $(0, 0)$.

Resultado ineficiente: se pierde el excedente $(1, 1)$.

Árbol del juego de confianza



(pago Jugador 1 arriba, pago Jugador 2 abajo)

El juego infinitamente repetido

- Analizamos un juego infinitamente repetido: el juego nunca termina.
- Podemos interpretar este juego “infinitamente” repetido de manera más realista diciendo que **termina en una fecha aleatoria**.
- Ambos jugadores enfrentan una tasa de interés r por período al descontar sus pagos a lo largo de los períodos.
- Cuando r es alto, un dólar a recibir el siguiente período no vale mucho hoy: $\$1/(1 + r)$.

Factor de descuento

$$\delta = \frac{1}{1 + r}, \quad \text{valor presente de flujo constante } x : \quad \frac{x}{r}$$

Estrategias de gatillo (*grim trigger*)

Consideramos las siguientes estrategias:

Jugador 1

En el primer período, juega *Confiar*. A partir de entonces, si todos los movimientos anteriores han sido *Confiar* y *Honrar*, juega *Confiar*; de lo contrario, juega *No Confiar*.

Jugador 2

Si el Jugador 1 juega *Confiar* en este período, juega *Honrar* si todos los períodos anteriores han sido *Confiar* y *Honrar*; de lo contrario, *Traiciona*.

Analizaremos si estas estrategias de gatillo constituyen un **Equilibrio de Nash del subgame perfecto**.

Equilibrio de Nash en el juego repetido

Si el Jugador 2 honra permanentemente:

$$V_{\text{cooperar}} = \frac{C}{r}$$

Si el Jugador 2 traiciona hoy y luego (0, 0):

$$V_{\text{traicionar}} = D + \frac{P}{r}$$

Cooperar es preferible si:

$$\frac{C}{r} \geq D + \frac{P}{r} \iff r < \frac{C - P}{D - C}$$

Condición de cooperación

Si los jugadores son **suficientemente pacientes** (r pequeño), es óptimo cooperar: renuncian a la ganancia de corto plazo ($D - C$) para obtener la ganancia a largo plazo ($C - P$) para siempre.

Nota

La cooperación es propensa a la traición; la clave es que la traición **pueda ser castigada**.

¿Cuándo es más probable la cooperación?

Lección 1: aumentar el valor de la relación ($C - P$)

Estructurar la relación de modo que la pérdida por ruptura sea grande aumenta los incentivos a cooperar.

Lección 2: manejar los extremos ($D_t - C_t$)

Las amenazas a la relación surgen cuando la tentación de traición es alta en relación con el pago de la cooperación.

- Ejemplo: un duopolio que colude enfrenta incentivos a romper el acuerdo en un *boom* (márgenes altos).
- **Planificar de antemano** los eventos de alta tentación refuerza la sostenibilidad del contrato relacional.

Modelos más ricos: ejemplo de duopolio colusorio

- Considera un duopolio que intenta coludirse para mantener precios altos.
- La industria está sujeta a fluctuaciones cíclicas en la demanda.
- En un *boom*, el mercado tendrá un precio muy por encima del costo, mientras que en una crisis los márgenes serán casi nulos.
- **¿Cuándo surgen los incentivos para renegar?**

Implicación

Los incentivos para romper el acuerdo son más fuertes en los períodos de demanda alta
⇒ la colusión es más frágil en los *booms*.

Modelo con pagos variables

Setup

Al inicio de cada período las partes observan los pagos C_t , D_t y P_t (distribución conjunta $F(C, D, P)$).

La cooperación es óptima en el período t si:

$$C_t + \frac{1}{r} \mathbb{E}(C) \geq D_t + \frac{1}{r} \mathbb{E}(P_t)$$

Intuición

Cooperar hoy da C_t más la continuación.

Renegar hoy da D_t más el valor de continuación después de la ruptura.

Lección 2 aplicada

Hay que gestionar los extremos de $D_t - C_t$: diseñar la relación para que la tentación nunca supere los beneficios futuros de cooperar.

El modelo: descripción

Setup

- Un principal P quiere motivar a un agente A a realizar una tarea que implica esfuerzo costoso para el agente.
- El esfuerzo **no es observable** por el principal (riesgo moral).
- El principal ofrece un paquete de compensación (s, b) : salario fijo s más bono b .
- El principal puede renegar y no pagar el bono $\Rightarrow$ el contrato debe ser autoejecutable.

El objetivo es analizar qué tipo de contrato ofrece el principal bajo estas restricciones.

Variables del modelo

Variables principales

- y : contribución al valor de la firma
- a : acción (esfuerzo) del agente; costo $c(a)$
- ϵ : perturbación aleatoria con $\mathbb{E}[\epsilon] = 0$

Función de producción

$$y = aH + (1 - a)L$$

El principal sólo observa H ó L , **nunca** a .

Supuestos

- Costo del esfuerzo: $c(a) = \frac{a^2}{2}$
- El agente necesita recibir al menos $\bar{u}_a$ (restricción de participación)
- Paquete salarial: (s, b)

Problema del agente

El agente maximiza su utilidad dado el contrato (s, b) :

$$\max_a U = s + ab - c(a)$$

Condición de primer orden (CPO)

$$b - c'(a) = 0$$

Con $c(a) = \frac{a^2}{2}$:

$$a^* = b$$

Interpretación: el agente iguala el bono marginal al costo marginal del esfuerzo. Un bono mayor induce mayor esfuerzo.

Problema del principal (I): sin restricción de autoejecución

Obs. 1: Para garantizar $U \geq \bar{u}_a$ con igualdad:

$$s + ab = \bar{u}_a + c(a)$$

Los beneficios esperados del principal son:

$$\max_{s,b} \mathbb{E}[\pi] = aH + (1-a)L - s - ab$$

Sustituyendo la restricción de participación:

$$\mathbb{E}[\pi] = aH + (1-a)L - \bar{u}_a - c(a)$$

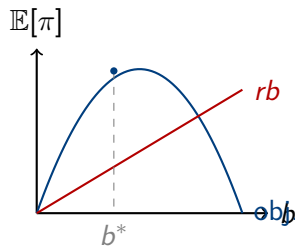
Obs. 2: Usando $a^* = b$ (inducción hacia atrás):

$$\max_b \mathbb{E}[\pi] = b(H-L) + L - \bar{u}_a - \frac{b^2}{2}$$

Problema de maximización

Función cóncava en b . El óptimo sin restricciones es el bono de *first-best*.

Problema del principal (II): autoejecución



La restricción

$\mathbb{E}[\pi] \geq r b$ acota el máximo hacia la izquierda cuando r crece.

Incentivos del principal

- Si **reniega**: obtiene $H - s$
- Si **paga**: $H - s - b + \frac{\mathbb{E}[\pi]}{r}$

Cumple si y sólo si:

$$\mathbb{E}[\pi] \geq r b$$

Implicaciones del modelo P-A con contrato relacional

Resultado central

- Si r es **bajo** (paciente): la restricción $\mathbb{E}[\pi] \geq rb$ no es vinculante $\Rightarrow$ se alcanza el bono óptimo.
- Si r es **alto** (impaciente): la restricción sí es vinculante $\Rightarrow$ el bono óptimo se reduce (menor incentivo al agente).

Lección gerencial

La **paciencia** del principal es clave: empresas con horizonte largo pueden ofrecer mejores contratos de incentivos relacionales.

Conexión con secciones anteriores

La condición $\mathbb{E}[\pi] \geq rb$ es análoga a la condición $r < (C - P)/(D - C)$ del juego de confianza.

- 1 **Contratos relacionales:** se basan en resultados no verificables por terceros; deben ser **autoejecutables**.
- 2 **Juego one-shot:** equilibrio ineficiente (no cooperación), aunque la cooperación es Pareto-superior.
- 3 **Juego repetido:** la amenaza de ruptura sostenida (*grim trigger*) puede sostener la cooperación si $r < (C - P)/(D - C)$.
- 4 **Lecciones:** aumentar el valor de la relación y gestionar los extremos de tentación.
- 5 **Modelo P-A:** el principal puede renegar del bono; la autoejecución exige $\mathbb{E}[\pi] \geq rb$, lo que reduce el bono óptimo cuando el principal es impaciente.
- 6 **Hilo conductor:** paciencia y reputación son los pilares de los contratos relacionales tanto en la organización interna como entre empresas.

Preguntas de discusión

- 1 ¿Por qué un contrato relacional puede funcionar dentro de una empresa pero no entre empresas desconocidas?
- 2 ¿Cómo afecta la tasa de interés al bono óptimo que ofrece el principal? ¿Qué implicaciones tiene esto para el diseño organizacional?
- 3 Si la empresa crece rápidamente y contrata muchos empleados nuevos, ¿qué sucede con la viabilidad de los contratos relacionales?
- 4 ¿Es la cultura corporativa un sustituto o un complemento de los contratos formales? Relacione con el juego de confianza de Kreps.